Histórias de Usuário — Sistema de Aluguel de Carros

Visão geral e atores

O sistema tem quatro tipos de ator: o **Visitante**, que só vê os carros disponíveis na página inicial; o **Cliente**, que se cadastra, cria pedidos de aluguel e, quando há crédito, escolhe o banco financiador; o **Agente da plataforma** (empresa), que avalia os pedidos sem crédito, define o contrato, executa e encerra; e o **Agente de banco**, que analisa os pedidos com crédito e aceita ou rejeita financiar. Todas as histórias seguem o formato *Como [ator], quero [ação], para [benefício]*, com critérios de aceitação.

Ator	Papel no sistema	O que pode fazer
Visitante	Pessoa que abriu o sistema sem entrar	Ver a página inicial com os carros disponíveis; ir para o cadastro ou para o login
Cliente	Usuário individual cadastrado e autenticado	Autenticar-se; introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel; acompanhar as respostas dos bancos e escolher o financiamento
Agente da plataforma (empresa)	Entidade que opera o sistema e analisa os pedidos sem crédito	Modificar e avaliar pedidos sem crédito; definir o tipo de contrato; executar e encerrar contratos; cadastrar modelos e automóveis
Agente de banco	Entidade que financia aluguéis com crédito	Ver os pedidos com crédito em análise; aceitar ou rejeitar financiar cada um, com a sua proposta

A página inicial é pública, mas fazer pedidos exige cadastro e login (RN01). Os agentes já existem no sistema: não há tela de cadastro de agente.

Histórias do Cliente

Dez histórias cobrem o ciclo completo do cliente: cadastro, login, os quatro verbos sobre pedidos, o acompanhamento e a escolha do financiamento, os avisos de alteração feita pelo agente e a manutenção dos próprios dados.

US01 — Cadastrar-me no sistema

Como cliente, **quero** me cadastrar informando meus dados, minha profissão e meus rendimentos, **para** poder fazer pedidos de aluguel.

- Informo RG, CPF, nome e endereço.
- Informo e-mail e senha.
- O e-mail precisa ter formato válido e não pode já estar cadastrado.
- Informo minha profissão.
- Informo até 3 rendimentos auferidos. Cada um é de uma entidade empregadora ou de um dos tipos da tabela abaixo, sempre com o valor mensal em reais.
- CPF e RG já cadastrados são recusados com mensagem clara.
- Ao concluir, sou levado à tela de login.

Os tipos de rendimento aparecem na lista de seleção nesta ordem, da mais usada para a menos usada. O campo adicional depende do tipo escolhido.

Tipo de rendimento	Campo adicional
Emprego formal (CLT / servidor público)	Nome da empresa / órgão
Empresário / PJ / MEI	Nome da empresa / razão social
Autônomo ou freelancer	Área de atuação (opcional)
Aposentadoria, pensão ou benefício	Nenhum
Aluguel de imóvel	Nenhum
Investimentos	Nenhum
Outro	Nenhum

US02 — Autenticar-me

Como cliente, **quero** entrar com meu e-mail e minha senha, **para** fazer e acompanhar meus pedidos.

- Com credenciais válidas, acesso minha área de cliente.

- Com credenciais inválidas, vejo uma mensagem de erro e continuo na tela de login.
- Sem estar autenticado, não acesso pedidos nem dados cadastrais. A página inicial continua pública (US16).
- Posso encerrar a sessão a qualquer momento.

US03 — Introduzir um pedido de aluguel

Como cliente, **quero** registrar um pedido de aluguel de um modelo de automóvel, **para** que os agentes o analisem.

- Escolho o modelo na página inicial (US16). Se ainda não estiver autenticado, sou levado ao login ou ao cadastro e volto ao pedido depois. Já autenticado, também posso escolher o modelo na página dos meus pedidos.
- Informo a data de retirada e a data de entrega.
- Informo se o aluguel é com crédito ou sem crédito. Em pedido com crédito, o pedido segue para a análise dos bancos e eu escolho o banco depois (US21).
- Não escolho a placa: o sistema reserva um automóvel disponível do modelo escolhido.
- Antes de enviar, vejo o resumo com modelo, período, duração, diária e total estimado.
- O pedido é criado com o status *Em análise financeira* e fica vinculado ao meu cadastro.

US04 — Consultar meus pedidos e seus detalhes

Como cliente, **quero** listar meus pedidos e abrir os detalhes de cada um, **para** acompanhar em que etapa estão.

- Vejo apenas os meus pedidos, nunca os de outros clientes.
- A lista mostra, de cada pedido, o número, a data da solicitação, o modelo, o período, a quantidade de dias de posse do automóvel, o tipo de liquidação, a diária, o valor total e o status.
- No detalhe vejo todas as informações do modelo, a placa do automóvel reservado e o andamento do pedido, com a etapa atual, as etapas já concluídas e as próximas.
- O andamento tem quatro etapas: *Pedido enviado*, *Análise financeira*, *Aprovação* e *Contrato em execução*.
- As informações do modelo são marca, ano, câmbio, combustível, assentos, diária, seguro, porta-malas, carroceria e cor.
- Em pedido com crédito, enquanto o pedido está em análise, o detalhe também mostra as respostas dos bancos (US22).
- Depois que o pedido é aprovado, vejo também o tipo de contrato e, em pedido com crédito, o banco associado e a proposta escolhida. Por padrão, o automóvel fica como propriedade do banco quando há crédito e como propriedade da empresa quando não há, mas o agente pode alterar isso.

- Vejo o resumo do pedido: automóvel, período, duração em dias, diária, liquidação (com crédito bancário ou sem crédito) e total estimado.

US05 — Modificar um pedido

Como cliente, **quero** alterar um pedido que fiz, **para** ajustar as datas ou a forma de pagamento.

- Posso alterar a data de retirada, a data de entrega e a opção com crédito ou sem crédito.
- Só posso modificar pedidos com status *Em análise financeira* ou *Aprovado*.
- Ao modificar um pedido *Aprovado*, ele volta para *Em análise financeira*.
- Ao modificar um pedido que já está em análise, ele continua em *Em análise financeira*.
- Em pedido com crédito, ao voltar para análise, as respostas dos bancos e a minha escolha de banco são descartadas, e os bancos analisam o pedido de novo.
- Se eu mudar o pedido de com crédito para sem crédito, ele passa a ser analisado pelo agente da plataforma. Se eu mudar de sem crédito para com crédito, passa a ser analisado pelos bancos.
- O total estimado é recalculado com as novas datas.
- Pedidos *Contrato em execução*, *Negado*, *Cancelado* ou *Contrato encerrado* não podem ser modificados.

US06 — Cancelar um pedido

Como cliente, **quero** cancelar um pedido, **para** desistir do aluguel.

- O sistema pede confirmação antes de cancelar.
- Só posso cancelar pedidos *Em análise financeira* ou *Aprovado*.
- O pedido passa ao status *Cancelado* e continua visível na minha lista, como histórico.
- O automóvel reservado volta a ficar disponível.

US07 — Manter meus dados cadastrais

Como cliente, **quero** consultar e alterar meu cadastro, **para** manter minhas informações corretas.

- Posso corrigir endereço, profissão, e-mail, senha e rendimentos, com as mesmas regras do cadastro (até 3 rendimentos).
- Não consigo excluir o cadastro enquanto houver pedido com status *Contrato em execução*.

US20 — Ser avisado quando o agente modificar meu pedido

Como cliente, **quero** ver quando um agente alterou meu pedido, **para** saber o que mudou sem ter que comparar os dados.

- Na lista e no detalhe, o pedido modificado por um agente aparece com um aviso de modificação.
- O aviso informa o que foi alterado (campo, valor anterior e novo valor) e quando.
- O aviso mostra que a alteração foi feita pelo agente, e não por mim.

US21 — Escolher o banco e a proposta de financiamento

Como cliente, **quero** escolher, entre os bancos que aceitaram meu pedido, o banco e a proposta de financiamento que prefiro, **para** fechar o crédito do aluguel.

- Só posso escolher entre os bancos que aceitaram o pedido.
- Cada proposta mostra o banco, as opções de parcelamento e a taxa de juros, com o valor de cada parcela calculado sobre o total estimado.
- Escolho um banco e uma das opções de parcelamento dele.
- Depois da minha escolha, o pedido passa automaticamente a *Aprovado* e o banco escolhido fica associado a ele.
- Para trocar de banco depois, preciso modificar o pedido (US05), e o fluxo de crédito recomeça.

US22 — Acompanhar em tempo real as respostas dos bancos

Como cliente, **quero** ver quais bancos aceitaram ou recusaram meu pedido assim que respondem, **para** comparar as propostas e decidir.

- Em pedido com crédito *Em análise financeira*, vejo a lista de bancos com a resposta de cada um: aceitou, recusou ou ainda analisando.
- A lista se atualiza sozinha, sem eu precisar recarregar a página.
- Nos bancos que aceitaram, vejo a proposta (opções de parcelamento e juros).
- Se todos os bancos recusarem, o pedido passa automaticamente a *Negado* e vejo o resultado no detalhe.

Histórias do Agente

Oito histórias seguem a ordem do fluxo. O agente da plataforma entra, vê os pedidos e avalia os pedidos sem crédito. Nos pedidos com crédito, quem analisa são os bancos, que aceitam ou rejeitam o financiamento, e o cliente escolhe o banco (US21). Depois da

aprovação, o agente da plataforma modifica o pedido, define o contrato, executa e encerra. A US14 existe apenas para pedidos com crédito.

US08 — Autenticar-me como agente

Como agente, **quero** entrar com minhas credenciais de acesso, **para** acessar a área correspondente ao meu tipo de agente.

- Os agentes já existem no sistema, então não há tela de cadastro de agente.
- Após o login, sou levado à área do agente da plataforma ou à área do agente de banco, conforme o meu tipo.
- Um cliente não consegue abrir as páginas dos agentes, e os agentes não abrem a área do cliente.

US09 — Listar os pedidos para análise

Como agente, **quero** ver os pedidos de aluguel, **para** escolher quais analisar.

- Como agente da plataforma, vejo todos os pedidos, com ou sem crédito, e os pedidos sem crédito *Em análise financeira* aparecem em destaque para avaliação.
- Como agente de banco, vejo apenas os pedidos com crédito que estão *Em análise financeira*.
- Posso abrir o detalhe de um pedido, com os dados do cliente, o modelo, o período e se é com ou sem crédito.
- Posso filtrar a lista por status.

US10 — Avaliar financeiramente um pedido sem crédito

Como agente da plataforma, **quero** analisar a situação financeira do contratante e emitir um parecer, **para** decidir se o pedido segue adiante.

- Faço essa análise apenas em pedidos sem crédito. Os pedidos com crédito são analisados pelos bancos (US14).
- Vejo a profissão do cliente e cada rendimento (até 3), com o tipo, o empregador quando houver e o valor mensal.
- Registro o parecer como *positivo* ou *negativo*.
- Com parecer positivo, o pedido passa a *Aprovado* e fica disponível para a definição do contrato.
- Com parecer negativo, o pedido passa a *Negado* e o cliente vê o resultado.
- Se o cliente modificar um pedido aprovado, ele volta para *Em análise financeira* e reaparece na minha lista para nova avaliação.

US14 — Analisar um pedido com crédito e fazer minha proposta (banco)

Como agente de banco, **quero** analisar os pedidos com crédito e aceitar ou rejeitar o financiamento, **para** que o cliente veja minha proposta e possa escolher o meu banco.

- Vejo os pedidos com crédito *Em análise financeira*, com os dados financeiros do cliente, o modelo, o período e o total estimado.
- Posso aceitar ou rejeitar cada pedido.
- Ao aceitar, minha proposta (opções de parcelamento e taxa de juros do banco) fica disponível para o cliente.
- Minha resposta aparece para o cliente em tempo real (US22).
- Todos os bancos analisam o mesmo pedido de forma independente: a resposta de um banco não impede os demais de responder.
- Depois que o cliente escolhe um banco, os outros bancos não podem mais responder àquele pedido.
- No protótipo, os três bancos são mockados, com parcelamentos e juros fixos (RN17).

US11 — Modificar um pedido

Como agente da plataforma, **quero** alterar dados de um pedido, **para** ajustá-lo às condições do contrato.

- Posso trocar o automóvel reservado por outro automóvel disponível do mesmo modelo.
- Posso modificar pedidos com status *Em análise financeira* ou *Aprovado*.
- Ao salvar, o cliente vê o aviso de que o agente modificou o pedido, com o que mudou (US20).

US12 — Definir o tipo de contrato

Como agente da plataforma, **quero** definir o tipo de contrato de um pedido aprovado, **para** estabelecer de quem será a propriedade do automóvel.

- Por padrão, o automóvel fica como propriedade do banco quando o pedido tem crédito e como propriedade da empresa quando não tem.
- Posso mudar essa propriedade, escolhendo entre propriedade do cliente, da empresa ou do banco.
- O tipo escolhido fica salvo no pedido e, depois da aprovação, o cliente o vê no detalhe.
- Não é possível definir o tipo de contrato de um pedido que não esteja *Aprovado*.

US13 — Executar o contrato

Como agente da plataforma, **quero** executar o contrato de um pedido aprovado, **para** formalizar o aluguel.

- Só pedidos *Aprovados* e com tipo de contrato definido podem ser executados.
- Em pedido com crédito, a aprovação só acontece depois que o cliente escolhe o banco (US21), então o banco financiador já está definido.
- Ao executar, o pedido passa a *Contrato em execução*.
- Depois da execução, nem o cliente nem o agente podem modificar ou cancelar o pedido.

US19 — Encerrar o contrato

Como agente da plataforma, **quero** marcar um contrato como encerrado, **para** registrar que o aluguel foi concluído.

- Só posso encerrar pedidos com status *Contrato em execução*.
- A ação só fica disponível a partir do dia da data de entrega. Antes disso, o sistema não permite encerrar.
- O pedido passa a *Contrato encerrado* (concluído).
- O automóvel reservado volta a ficar disponível para novos pedidos.

Histórias de apoio

Três histórias sustentam as anteriores: o cadastro de modelos e automóveis, a página inicial pública e o registro de quem é o proprietário. O cliente aluga um *modelo*; o *automóvel* (com placa e matrícula próprias) é o exemplar reservado para ele.

US15 — Cadastrar e manter modelos e automóveis

Como agente da plataforma (empresa), **quero** cadastrar, alterar e remover modelos e os automóveis de cada modelo, **para** que os clientes tenham o que alugar.

- Apenas agentes da plataforma (empresa) podem cadastrar, alterar e remover modelos e automóveis. Agentes de banco e clientes não têm acesso a essa função.
- No modelo informo marca, nome, ano, câmbio, combustível, número de assentos, diária, seguro, porta-malas, carroceria e cor.
- No automóvel informo matrícula, placa e o modelo ao qual ele pertence.
- Um modelo pode ter vários automóveis. Por exemplo, o modelo *Pegasus Cabrio* pode ter 5 automóveis, cada um com sua placa e suas informações.
- Placa e matrícula não podem se repetir.
- Não consigo remover um automóvel, nem o modelo dele, se estiver ligado a um pedido com status *Contrato em execução*.

US16 — Ver os carros disponíveis na página inicial

Como visitante, **quero** ver os carros disponíveis sem precisar entrar, **para** conhecer as opções antes de me cadastrar.

- A página inicial é uma landing page pública: não exige autenticação.
- Ela mostra os modelos disponíveis em cartões, com marca, nome, ano, câmbio, combustível, assentos, diária, seguro, porta-malas, carroceria e cor.
- Um modelo sem nenhum automóvel disponível não aparece como disponível.
- Ela tem as opções *Cadastrar-me* e *Entrar*.
- Ao escolher alugar um modelo sem estar autenticado, sou levado ao login ou ao cadastro (US03).

US17 — Registrar a propriedade do automóvel

Como agente, **quero** que o automóvel fique registrado em nome do cliente, da empresa ou do banco conforme o tipo de contrato, **para** que a propriedade fique correta no sistema.

- Por padrão, o automóvel fica como propriedade do banco em pedido com crédito e como propriedade da empresa em pedido sem crédito. O agente pode alterar isso pelo tipo de contrato definido na US12.
- Quando o pedido passa a *Contrato em execução* (US13), a propriedade registrada não pode mais ser alterada.
- No detalhe do pedido, o tipo de contrato mostra quem é o proprietário (por exemplo, *Propriedade do banco*).

Regras de negócio

Dezessete regras sustentam os critérios de aceitação. A coluna *Origem* mostra de onde cada uma veio.

Código	Regra	Origem
RN01	A página inicial com os carros disponíveis é pública. O sistema só pode ser utilizado após cadastro prévio: fazer pedidos exige cadastro e login.	Enunciado e autoria própria
RN02	O cliente pode introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel.	Enunciado

Código	Regra	Origem
RN03	Os agentes podem modificar e avaliar pedidos. O agente da plataforma analisa os pedidos sem crédito, define o tipo de contrato, executa e encerra o contrato e cadastra os modelos e automóveis (apenas agentes da empresa fazem esse cadastro). Os bancos analisam os pedidos com crédito, aceitando ou rejeitando financiar.	Enunciado e autoria própria
RN04	O pedido sem crédito é analisado financeiramente pelo agente da plataforma. Com parecer positivo, fica disponível para a execução do contrato. O pedido com crédito é analisado pelos bancos (RN14).	Enunciado e autoria própria
RN05	Do contratante se guardam RG, CPF, nome, endereço, e-mail e senha, profissão e até 3 rendimentos, cada um de uma entidade empregadora ou de um tipo de rendimento da lista (US01).	Enunciado e autoria própria
RN06	Conforme o tipo de contrato, o automóvel é registrado como propriedade do cliente, da empresa ou do banco. Por padrão, é do banco quando há crédito e da empresa quando não há, e o agente pode alterar.	Enunciado e autoria própria
RN07	O cliente aluga um modelo; cada modelo tem vários automóveis, cada um com placa e matrícula próprias. O cliente não escolhe a placa.	Autoria própria
RN08	O aluguel pode estar associado a um contrato de crédito concedido por um dos bancos agentes.	Enunciado
RN09	Os agentes já existem no sistema; não há cadastro de agentes.	Autoria própria
RN10	O pedido tem seis status: *Em análise financeira* (inicial), *Aprovado*, *Contrato em execução*, *Negado*, *Cancelado* e *Contrato encerrado*.	Autoria própria
RN11	O cliente só modifica pedidos *Em análise financeira* ou *Aprovado*. Ao modificar um pedido *Aprovado*, ele volta para *Em análise financeira*, e as respostas dos bancos e o banco escolhido são descartados.	Autoria própria

Código	Regra	Origem
RN12	Quando um agente modifica um pedido, o cliente vê um aviso de que houve modificação.	Autoria própria
RN13	O total estimado do aluguel é a diária do modelo multiplicada pelo número de dias entre a retirada e a entrega.	Protótipo de tela
RN14	Em pedido com crédito, os bancos analisam o pedido e cada um aceita ou rejeita. O cliente acompanha as respostas em tempo real e escolhe o banco e a proposta que prefere. Depois da escolha, o pedido é aprovado automaticamente. Se todos os bancos rejeitarem, o pedido passa a Negado.	Autoria própria
RN15	O contrato só pode ser encerrado a partir do dia da data de entrega.	Autoria própria
RN16	Depois da aprovação do pedido, o cliente vê o tipo de contrato e, em pedido com crédito, o banco associado e a proposta escolhida.	Autoria própria
RN17	No protótipo há três bancos mockados, cada um com opções de parcelamento e taxa de juros fixas. A proposta de cada banco aplica esses valores ao total estimado do aluguel.	Autoria própria

Sprints e pontos em aberto

O protótipo da Sprint 03 só exige que o cliente crie um pedido e veja o status, então as histórias do agente ficam para depois do protótipo.

Sprint	Entrega do enunciado	Histórias
01	Modelagem: casos de uso, histórias, classes e pacotes	Todas (este documento)
02	CRUD de cliente em Java, web, com MVC	US01, US02, US07
03	Protótipo: criar pedido e visualizar o status	US03, US04, US15, US16
Depois	Fluxo completo de análise, crédito e contrato	US05, US06, US08 a US14, US17, US19 a US22

O enunciado não responde a alguns pontos, então assumi o seguinte:

- **Resposta dos bancos no protótipo:** assumi que os três bancos mockados respondem de forma simulada, com uma regra fixa (por exemplo, aceitar ou recusar conforme a renda do cliente). Falta definir essa regra e quanto tempo a resposta demora. Em produção, quem responde é o agente de banco (US14).
- **Cálculo da proposta:** assumi que cada banco tem parcelamentos e taxa de juros fixos, e que a parcela é calculada sobre o total estimado do aluguel, sem entrada. Confirmar se os juros são simples ou compostos.
- **Agente da plataforma e crédito:** assumi que ele não analisa pedidos com crédito, só os bancos, e que a aprovação sai da escolha do cliente.
- **Agente de banco e modificação:** ajustei para que o banco só aceite ou rejeite um financiamento, e que quem modifica pedidos é o agente da plataforma. Ou seja, refatora a regra do enunciado diz que os agentes, incluindo os bancos, modificam e avaliam pedidos.
- **Agente da plataforma e empresa:** assumi que são o mesmo ator, a empresa que opera o sistema.
- **Reserva do automóvel:** assumi que o sistema reserva sozinho um automóvel disponível do modelo escolhido ao criar o pedido, já que o detalhe mostra o *automóvel reservado* com a placa. No entanto, o agente pode alterar o automóvel.
- **Cancelamento:** assumi as mesmas condições da modificação: só pedidos *Em análise financeira* ou *Aprovado*.
- **Modificação pelo agente:** a US11 limita o agente a trocar o automóvel reservado.